FIAP



GLOBAL SOLUTION

GS 2025.1 | 4º ANO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

- GLOBAL SOLUTION É HORA DE FAZER ACONTECER

- CHEGOU O MOMENTO DE TRANSFORMAR TUDO O QUE VOCÊ APRENDEU EM SOLUÇÕES INOVADORAS, TECNOLÓGICAS E DE ALTO IMPACTO

- PREPARE-SE PARA ENCARAR DESAFIOS REAIS, INTERDISCIPLINARES E COMPLEXOS ONDE CRIATIVIDADE, CONHECIMENTO E ESTRATÉGIA SE UNEM PARA GERAR RESULTADOS.

- ALÉM DOS ENTREGÁVEIS ACADÊMICOS, VOCÊ AINDA TERÁ A CHANCE DE APRESENTAR SEU PROJETO NO DESAFIO PROTECH THE FUTURE, DIRETAMENTE PARA NOSSOS PARCEIROS E PLAYERS DO MERCADO. CONHECIMENTO VIRA AÇÃO.
-
- IDEIAS SE TORNAM IMPACTO. VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA ESSA MISSÃO?

VOCÊS SÃO OS PROTAGONISTAS DO AMANHÃ


FIAP
UNIDOS
TECNOLOGIA, CIÊNCIA E HUMANIDADE
NOSSAS GRANDES ALIADAS PARA CRIAR UM NOVO E MELHOR AMANHÃ.

AGENDA

DESAFIOS

CALENDÁRIO

OS ENTREGÁVEIS

MOTIVAÇÃO

DESAFIOS


PROTECH
the FUTURE
PREVENINDO EVENTOS EXTREMOS
DA NATUREZA POR MEIO DA TECNOLOGIA
SCROLL DOWN

VENTOS QUE DESENHAM NOVOS CAMINHOS. CHUVAS QUE CARREGAM HISTÓRIAS DE RESILIÊNCIA. CALOR QUE FORJA IDEIAS REVOLUCIONÁRIAS. OS EVENTOS EXTREMOS NÃO SÃO APENAS PROVAS DA FORÇA DA NATUREZA – SÃO CONVITES PARA REESCREVERMOS O FUTURO.

INSIGHTS

IMAGINE UM MUNDO ONDE CIDADES ABRAÇAM TERREMOTOS COMO OPORTUNIDADES PARA RECONSTRUIR COM SABEDORIA.

ONDE ONDAS DE CALOR INSPIRAM REDES DE ENERGIA LIMPA QUE ALIMENTAM ESPERANÇAS.
ONDE ENCHENTES, ALÉM DE TRAGÉDIAS, SÃO LIÇÕES QUE UNEM NAÇÕES.

GIFTS

CAMISETA

SHAPES E CAMISETAS EXCLUSIVOS PARA OS VENCEDORES

SHAPE



CASE NORTEADOR DAS DISCIPLINAS

DESENVOLVER UM MODELO PREDITIVO DE IA CAPAZ DE ANTECIPAR EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS, COMO ENCHENTES E ONDAS DE CALOR, UTILIZANDO DADOS METEOROLÓGICOS HISTÓRICOS E EM TEMPO REAL.




IA PODE PREVER?

CALENDÁRIO

26/05/2025 – APRESENTAÇÃO OFICIAL DO GS2025.1 E IMERSÃO (REMOTO)

27/05 à 06/06 – PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS AVALIAÇÕES (HÍBRIDO)

23/06/2023 – DIVULGAÇÃO OFICIAL DO RESULTADO DAS AVALIAÇÕES E VISTA DE PROVAS IMERSÃO (REMOTO)

OS ENTREGÁVEIS

- ✓ CADA PROFESSOR DEMANDARÁ UMA AVALIAÇÃO/ATIVIDADE ESPECÍFICA, QUE ELE UTILIZARÁ PARA DAR A NOTA DE PS (PROVA SEMESTRAL).
- ✓ AS ENTREGAS DESSAS ATIVIDADES SERÃO PELO PORTAL DO ALUNO EM ENTREGA DE TRABALHOS, DIRETAMENTE PARA OS PROFESSORES DAS DISCIPLINAS .
- ✓ O PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE CADA AVALIAÇÃO DE CADA DISCIPLINA É ATÉ 06 DE JUNHO.
- ✓ PARA CONCORRER AO PRÊMIO DA GLOBAL SOLUTION 2025, UM VÍDEO PITCH DE ATÉ 3 MINUTOS COM UMA SOLUÇÃO DEVERÁ SER ENVIADO TAMBÉM PELO PORTAL PARA O SCRUM MASTER.
- ✓ A GLOBAL SOLUTION PODE SER REALIZADA EM TRIO, DUPLA OU INDIVIDUALMENTE.

DISCIPLINA 01

COMPUTAÇÃO DISTRIBUIDA AND CLOUD COMPUTING

DESCRIÇÃO, EM TERMOS DE ARQUITETURA, DOS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA CRIAÇÃO DE UM SERVIÇO DE GÊMEOS DIGITAIS CAPAZ DE SIMULAR SITUAÇÕES DE CRISE, COM O OBJETIVO DE PREPARAR EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÍTICOS E TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS.

Para mais informações, verifique no portal do aluno, na disciplina do professor ou diretamente com ele

DISCIPLINA 02

COMPUTAÇÃO GRÁFICA, REALIDADE VIRTUAL E METAVERSO

DESENVOLVER UM CENÁRIO URBANO DENTRO DO MAYA (OU BLENDER), COM AS TÉCNICAS DE MODELAGEM INTRODUZIDAS EM SALA, REPRESENTANDO UMA RÉPLICA DIGITAL (DIGITAL TWIN) DE UMA CIDADE OU BAIRRO. O CENÁRIO SERVIRÁ COMO BASE VISUAL PARA SIMULAÇÕES DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS E TESTES DE INTERVENÇÕES TECNOLÓGICAS.

Para mais informações, verifique no portal do aluno, na disciplina do professor ou diretamente com ele

DISCIPLINA 03

CYBERSECURITY

DESENVOLVER UM DOCUMENTO EM PDF COM 3 PRINCIPAIS VULNERABILIDADES POSSÍVEIS NO PROJETO E APRESENTAR AO MENOS UMA FORMA E MITIGÁ-LAS.

Para mais informações, verifique no portal do aluno, na disciplina do professor ou diretamente com ele

DISCIPLINA 04

DYNAMICAL SYSTEMS AND CONTROL

MODELAGEM MATEMATICA DO MOVIMENTO DA TERRA QUANDO SURGIR UM FENOMENO NATURAL (TERREMOTO)

Para mais informações, verifique no portal do aluno, na disciplina do professor ou diretamente com ele

DISCIPLINA 05

LINGUAGENS, AUTÔMATOS E COMPUTABILIDADE

USO DE ANÁLISE LÉXICA PARA DESMISTIFICAR NOTIFICAÇÕES EM LINGUAGEM NATURAL, EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE CRISE.

Para mais informações, verifique no portal do aluno, na disciplina do professor ou diretamente com ele

DISCIPLINA 06

MANUFACTURIBG AUTOMATION

PROJETAR UM SISTEMA COMPLETO E INTEGRADO DE SENSORIAMENTO INTELIGENTE, CAPAZ DE CAPTURAR DADOS FÍSICOS, AMBIENTAIS E ESTRUTURAIS DE UM BAIRRO OU PEQUENA CIDADE, COM ALTA PRECISÃO E CONFIABILIDADE, PARA ALIMENTAR, EM TEMPO REAL, O MODELO DE DIGITAL TWIN (GÊMEO DIGITAL) DA PLATAFORMA GEMINI.

Para mais informações, verifique no portal do aluno, na disciplina do professor ou diretamente com ele

DISCIPLINA 07

PHYSICAL COMPUTING AND MICROCONTROLLERS

O AUMENTO DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS, COMO CHUVAS INTENSAS, TEM GERADO UMA CRESCENTE PREOCUPAÇÃO COM A PREVENÇÃO DE ALAGAMENTOS EM ÁREAS URBANAS. A FALTA DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO EFICIENTES PODE RESULTAR EM DANOS MATERIAIS SIGNIFICATIVOS E RISCOS À SEGURANÇA PÚBLICA. PARA MITIGAR ESSE PROBLEMA, PROPOMOS O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO DE ALAGAMENTOS, QUE UTILIZE A INTERNET DAS COISAS (IOT) PARA DETECTAR LOCAIS DE ALAGAMENTO E DISPARAR AUTOMATICAMENTE SIRENES DE ALERTA, ALÉM DE ACIONAR BOMBAS DE DRENAGEM PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DO ALAGAMENTO.
O SISTEMA SERÁ PROGRAMADO UTILIZANDO RAMSES, GARANTINDO UM CONTROLE DE BAIXO NÍVEL, OTIMIZAÇÃO E MAIOR EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO, ESPECIALMENTE EM DISPOSITIVOS DE MICROCONTROLADORES COM RECURSOS LIMITADOS.

OBJETIVO DO PROJETO:
DESENVOLVER UM SISTEMA MICRONTROLADO DE MONITORAMENTO DE ALAGAMENTOS QUE ATUE DE FORMA AUTOMATIZADA. O DESENVOLVIMENTO E APENAS DA PROGRAMAÇÃO RAMSES.

PARA MAIS DETALHES, VEJA A DOCUMENTAÇÃO NO PORTAL DA FIAP > APOSTILAS > PHYSICAL COMPUTING AND MICROCONTROLLERS

MAIS DO QUE SIMPLESMENTE AVALIAR, QUEREMOS TRAZER UM PROPÓSITO NESSE MOMENTO.

CADA DISCIPLINA, CADA CONTEÚDO, ASSOCIADO A UM BEM MAIOR.

A UMA REFLEXÃO.

TRANSFORMAR A FORMA DE ENSINAR, DE APRENDER E DE APLICAR CONHECIMENTOS.

REÚNA SEU GRUPO E MÃOS À OBRA

ACREDITAMOS NO PODER TRANSFORMADOR DA TECNOLOGIA. UM PODER QUE, ALIADO À CRIATIVIDADE, INVENTA, MUDA, INQUIETA E BUSCA SOLUÇÕES NUNCA ANTES PENSADAS.


FIAP